故 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&&&&&\\&\ddots&&&&\\&&1&&&\\&&&0&&\\&&&&\ddots&\\&&&&&0\end{pmatrix}$，而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{\Lambda})=r$，故 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值是 1（r 重），0（$n-r$ 重），$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的 n 个特征值是 2（r 重），1（$n-r$ 重），所以 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=2^r\cdot 1^{n-r}=2^r$.

23. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为四阶实对称矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，已知 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=0$，且方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有两个线性无关的解，令 $r_1=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$，$r_2=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})$，$r_3=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})$，则

A．$r_1<r_2<r_3$.　　B．$r_2<r_3<r_1$.

C．$r_3<r_1<r_2$.　　D．$r_1<r_3<r_2$.

【答案】D

【解析】由 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=0$ 以及方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有两个线性无关的解，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似且可对角化，可知 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 的 4 个特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\lambda_3=-1$，$\lambda_4=2$，所以 $r_1=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=$非零特征值的个数 $=2$.

$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 的特征值为 -1，-1，-2，1，所以 $r_2=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=4$；

$\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E}$ 的特征值为 -2，-2，-3，0，所以 $r_3=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})=3$，

故 $r_1<r_3<r_2$，D 正确.

24. 设 $\boldsymbol{A}$ 是三阶实对称矩阵，其主对角元素都是 0，且向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\boldsymbol{A\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$.

（I）求 $\boldsymbol{A}$；

（II）求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}$ 为对角矩阵.

【答案】（I）$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&2&2\\2&0&-2\\2&-2&0\end{pmatrix}$；（II）$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}&0&\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$（不唯一）

【解析】（I）设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&a&b\\a&0&c\\b&c&0\end{pmatrix}$，由 $\boldsymbol{A\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$ 得 $\begin{cases}2a-b=2,\\a-c=4,\\b+2c=-2\end{cases}$，故 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&2&2\\2&0&-2\\2&-2&0\end{pmatrix}$.

（II）由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&-2&-2\\-2&\lambda&2\\-2&2&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-2)^2(\lambda+4)$ 得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=2$，$\lambda_3=-4$.

对于 $\lambda_1=\lambda_2=2$，由 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-2&-2\\-2&2&2\\-2&2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是属于 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 的两个线性无关的特征向量；

对于 $\lambda_3=-4$，由 $-4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-4&-2&-2\\-2&-4&2\\-2&2&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是属于 $\lambda_3=-4$ 的特征向量.

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 已经正交，故只需单位化，有 $\boldsymbol{\gamma}_1=\dfrac{1}{\|\boldsymbol{\alpha}_1\|}\boldsymbol{\alpha}_1=\dfrac{1}{\sqrt{6}}(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$，

$\boldsymbol{\gamma}_2=\dfrac{1}{\|\boldsymbol{\alpha}_2\|}\boldsymbol{\alpha}_2=\dfrac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\gamma}_3=\dfrac{1}{\|\boldsymbol{\alpha}_3\|}\boldsymbol{\alpha}_3=\dfrac{1}{\sqrt{3}}(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$，令

$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{6}}&\dfrac{1}{\sqrt{2}}&-\dfrac{1}{\sqrt{3}}\\\dfrac{2}{\sqrt{6}}&0&\dfrac{1}{\sqrt{3}}\\-\dfrac{1}{\sqrt{6}}&\dfrac{1}{\sqrt{2}}&\dfrac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&-4\end{pmatrix}$.

25．设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=\lambda_3=1$，属于 λ_1 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$.

（I）求属于 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的特征向量；

（II）求 $\boldsymbol{A}$.

（III）求 $\boldsymbol{A}^6$.

【答案】（I）$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$（不唯一）；（II）$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{pmatrix}$；（III）$\boldsymbol{A}^6=\boldsymbol{E}$.

【解析】（I）设属于 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(a,b,c)^{\mathrm{T}}$，因为 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，其不同特征值对应的特征向量相互正交，故 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1=0$，即 $b+c=0$，解得属于 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的两个线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$.

（II）由（I）可知 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2,\lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3)$，所以

$\boldsymbol{A}=(\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2,\lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3)(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&0\\-1&0&1\\-1&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\1&0&-1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{pmatrix}$.

（III）令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}-1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^6=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1})^6=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^6\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{E}$．

阶段四 二次型（答案）

1. 已知二次型 $x_1^2+3x_2^2+5x_3^2-4x_1x_2+8x_2x_3$，在下列矩阵运算中，能得到二次型的是（　　）.

A. $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&-1&2\\-3&3&2\\-2&6&5\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$　　B. $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&-2&0\\-2&5&4\\0&4&3\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$

C. $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&3&4\\-2&4&5\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$　　D. $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&-2&4\\-2&3&0\\4&0&5\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$

【答案】答案 A

【解析】A 中矩阵不是对称矩阵，也就不是二次型的矩阵表示，但主对角线 1，3，5 是二次型中 x_1^2，x_2^2，x_3^2 的系数且 $[(-1)+(-3)]=2a_{12}$，$[2+(-2)]=2a_{13}$，$(6+2)=2a_{23}$ 所以 A 中矩阵乘法得到的是题中的二次型。B，C，D 虽都是对称的，或因主对角线，或因混合项与二次型不匹配，都不是二次型的矩阵表示，本题二次型矩阵应该是 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-2&0\\-2&3&4\\0&4&5\end{bmatrix}$

2. 二次型经正交变换标准形不是 $y_1^2+3y_2^2-y_3^2$ 的是（　　）.

A. $3x_2^2+2x_1x_3$　　B. $x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2$

C. $2x_1^2+2x_2^2-x_3^2+2x_1x_2$ D. $x_1^2+x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-4x_2x_3$

【答案】答案 D

【解析】二次型经正交变换标准形为 $y_1^2+3y_2^2-y_3^2$．说明二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是：1，3，–1．

分别求每个矩阵的特征值 $\begin{bmatrix}0&0&1\\0&3&0\\1&0&0\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}1&2&0\\2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}1&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&1\end{bmatrix}$

可知应选 D.

3. 二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3-8x_2x_3$ 的规范形为（　　）.

A. $f=z_1^2$　　B. $f=z_1^2-z_2^2$

C. $f=z_1^2+z_2^2+z_3^2$　　D. $f=z_1^2+z_2^2-z_3^2$

【答案】答案 A.

【解析】判定规范形，只要确定二次型的秩及正、负惯性指数，可以通过求二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值来确定。

f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&2\\-2&4&-4\\2&-4&4\end{pmatrix}$ 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda^2(\lambda-9)=0$，得 $\lambda_1=9$，$\lambda_2=\lambda_3=0$，所以 $r(\boldsymbol{A})=1$，正惯性指数 $p=1$，负惯性指数 $q=0$，故 A 正确。

4. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&&\\&3&\\&&1\end{pmatrix}$ 合同，则合同变换矩阵 $\boldsymbol{P}=$（　　）.

A. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

【答案】答案 B.

【解析】依题意，$\boldsymbol{A}$ 的二次型 $f=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2$ 在可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 下化为 $f=2y_1^2+3y_2^2+y_3^2$，

故该变换为 $\begin{cases}x_1=0y_1+0y_2+y_3,\\x_2=y_1+0y_2+0y_3,\\x_3=0y_1+y_2+0y_3,\end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$，故 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$

5. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2bx_1x_3$ 经可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 可化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)=-y_1^2-3y_2^2+3y_3^2+8y_2y_3$，则参数 a，b 的取值范围为（　　）.

A. $a>0$，$-1<b<1$　　B. $a<0$，$-1<b<1$

C. $a>0$，$b>1$ 或 $b<-1$　　D. $a<0$，$b>1$ 或 $b<-1$

【答案】答案 D.

【解析】对二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 配方可得

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2bx_1x_3=\left(x_1^2+2bx_1x_3+b^2x_3^2\right)+ax_2^2+\left(1-b^2\right)x_3^2=\left(x_1+bx_3\right)^2+ax_2^2+\left(1-b^2\right)x_3^2$$

令 $z_1=x_1+bx_3$，$z_2=x_2$，$z_3=x_3$，则 $\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&b\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$.

由于矩阵 $\begin{pmatrix}1&0&b\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 可逆，故二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 经可逆线性变换可化为二次型 $h(z_1,z_2,z_3)=z_1^2+az_2^2+\left(1-b^2\right)z_3^2$，从而 $h(z_1,z_2,z_3)$ 也可经可逆线性变换化为 $f(x_1,x_2,x_3)$. 结合题设可知，$h(z_1,z_2,z_3)$ 经可逆线性变换可化为 $g(y_1,y_2,y_3)$，f，g，h 具有相同的正、负惯性指数。

$g(y_1,y_2,y_3)$ 对应的对称矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-3&4\\0&4&3\end{pmatrix}$ 计算 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式可得

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+1&0&0\\0&\lambda+3&-4\\0&-4&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda+1)\left(\lambda^2-9-16\right)=(\lambda+1)(\lambda+5)(\lambda-5)$$

于是，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 5，–1，–5，有一个正特征值，两个负特征值，从而 g 的正惯性指数为 1，负惯性指数为 2．因此，$a<0$，$1-b^2<0$，即 $a<0$，$b>1$ 或 $b<-1$，应选 D.

6. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2ax_1x_3+2x_2x_3$ 的正、负惯性指数相同，则 $a=$ _____.

【解析】二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 对应的对称矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&a\\1&a&1\\a&1&1\end{pmatrix}$．由于 f 的正、负惯性指数相同，故 $\boldsymbol{A}$ 的秩可能为 0 或 2．又由 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 可得 $r(\boldsymbol{A})=2<3$，于是 $|\boldsymbol{A}|=0$，即

$$\begin{vmatrix}1&1&a\\1&a&1\\a&1&1\end{vmatrix}=(a+2)\begin{vmatrix}1&0&a-1\\1&a-1&0\\1&0&0\end{vmatrix}=-(a+2)(a-1)^2=0$$

解得 $a=1$ 或 -2．当 $a=1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=1$ 不符合要求。因此，$a=-2$.

7. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x}$ 的秩为 2.

（1）求实数 a 的值；　（2）求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将 f 化为标准形.

【解析】（1）由 $r\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\right)=r(\boldsymbol{A})=2$，可得 $\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\end{vmatrix}=a+1=0$，故 $a=-1$.

（2）依题设，有 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}2&0&2\\0&2&2\\2&2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=2x_1^2+2x_2^2+4x_3^2+4x_1x_3+4x_2x_3$

即 f 的矩阵为 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&2&2\\2&2&4\end{pmatrix}$

由 $|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 0 & -2\\ 0 & \lambda-2 & -2\\ -2 & -2 & \lambda-4\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)(\lambda-6)=0$，得 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=2$，$\lambda_3=6$.

对于 $\lambda_1=0$，由 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$.

对于 $\lambda_2=2$，由 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$.

对于 $\lambda_3=6$，由 $(6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,2)^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，得 $\boldsymbol{\eta}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\eta}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\eta}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$

令 $Q=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)$，则 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 为正交变换，标准形为 $2y_2^2+6y_3^2$.

8. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3$.

（1）用正交变换化二次型为标准形，并写出所用的正交变换；

（2）当 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=2$ 时，求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的最大值.

【解析】（1）二次型的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & -2\\ 1 & 5 & 0\\ -2 & 0 & 5\end{pmatrix}$

由 $|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & 2\\ -1 & \lambda-5 & 0\\ 2 & 0 & \lambda-5\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-5)(\lambda-6)=0$，得 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=5$，$\lambda_3=6$.

对于 $\lambda_1=0$，由 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(5,-1,2)^{\mathrm{T}}$.

对于 $\lambda_2=5$，由 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_2=(0,2,1)^{\mathrm{T}}$.

对于 $\lambda_3=6$，由 $(6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$.

因为三个特征值互不相同，所以只需对特征向量进行单位化，

得 $\boldsymbol{\eta}_1=\frac{1}{\sqrt{30}}\begin{pmatrix}5\\-1\\2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\eta}_2=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}0\\2\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\eta}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$.

令 $Q=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)$，则 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 为正交变换，二次型的标准形为 $5y_2^2+6y_3^2$.

（2）当 $x^{\mathrm{T}}x=2$ 时，由 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}=y_1^2+y_2^2+y_3^2=2$，

可知 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}=0y_1^2+5y_2^2+6y_3^2\leqslant 6y_1^2+6y_2^2+6y_3^2=6\left(y_1^2+y_2^2+y_3^2\right)=6\times 2=12$

故 $f(x_1,x_2,x_3)$ 最大值为 12.

【注】①由于 $y_1^2+y_2^2+y_3^2=2$ （球面），故在 $\boldsymbol{y}=(0,0,\pm\sqrt{2})^{\mathrm{T}}$ 处， $f(x_1,x_2,x_3)$ 取得最大值。

②设 n 元二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ_1，λ_2，$\cdots$，λ_n 中的最大值为 λ^*，最小值为 λ，且 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=M(M>0)$，则 $M\lambda_*\leqslant\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\leqslant M\lambda^*$，

即二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的最大值为 $M\lambda^*$，最小值为 $M\lambda_*$.

9. 设 n $(n\geq 3)$ 阶正定矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a & a & \cdots & a\\ a & 1 & a & \cdots & a\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ a & \cdots & a & 1 & a\\ a & a & \cdots & a & 1\end{pmatrix}$，则 a 不可能为（　　）.

A. $\dfrac{1}{n-1}$　　B. $\dfrac{1}{n}$　　C. $-\dfrac{1}{n-1}$　　D. $-\dfrac{1}{n}$

【答案】**答案** C.

【解析】解法 1 注意到 $\boldsymbol{A}+(a-1)\boldsymbol{E}$ 是元素全为 a 的 n 阶实对称矩阵，该矩阵的秩为 1，迹为 na，故相似于 n 阶对角矩阵 $\mathrm{diag}\{na,0,\cdots,0\}$. 于是，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $na-(a-1)$，$0-(a-1)$，$\cdots$，$0-(a-1)$，即 $1+(n-1)a$，$1-a$，$\cdots$，$1-a$，其中 $1-a$ 为 $n-1$ 重特征值。

由于 $\boldsymbol{A}$ 正定，故 $1-a>0$，$1+(n-1)a>0$，解得 $-\dfrac{1}{n-1}<a<1$. 四个选项中，只有 $-\dfrac{1}{n-1}$ 不满足该不等式。

因此，应选 C.

解法 2　计算 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式。

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -a & -a & \cdots & -a\\ -a & \lambda-1 & -a & \cdots & -a\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ -a & \cdots & -a & \lambda-1 & -a\\ -a & -a & \cdots & -a & \lambda-1\end{vmatrix}=[\lambda-1-(n-1)a]\begin{vmatrix}1 & -a & -a & \cdots & \cdots & -a\\ 1 & \lambda-1 & -a & \cdots & \cdots & -a\\ 1 & -a & \ddots & \ddots & & \vdots\\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 1 & -a & \cdots & -a & \lambda-1 & -a\\ 1 & -a & \cdots & \cdots & -a & \lambda-1\end{vmatrix}$$

$$=[\lambda-1-(n-1)a]\begin{vmatrix}1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0\\ 1 & \lambda-1+a & 0 & \cdots & \cdots & 0\\ 1 & 0 & \ddots & \ddots & & \vdots\\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 1 & 0 & \cdots & 0 & \lambda-1+a & 0\\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda-1+a\end{vmatrix}=[\lambda-1-(n-1)a][\lambda-(1-a)]^{n-1}.$$

于是，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1+(n-1)a$，$1-a$，$1-a$，$\cdots$，$1-a$，其中 $1-a$ 为 $n-1$ 重特征值。

其余同解法 1.

10. 现有两个命题：① $\boldsymbol{A}^*$ 对称当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 对称；② $\boldsymbol{A}^*$ 正定当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 正定. 下列说法中，正确的是（　　）.

A. ①，②均正确　　B. ①正确，②错误

C. ①错误，②正确　　D. ①，②均错误

【答案】答案 D.

【解析】若 A 为对称矩阵，则由 A^* 的定义可知 A^* 也为对称矩阵。

若 A 为正定矩阵，则 A 的特征值均大于 0，从而 A 可逆。对可逆矩阵 A，若 λ 是 A 的一个特征值，则 $\frac{|A|}{\lambda}$ 是 A^* 的一个特征值．于是 A^* 的特征值也均大于 0．结合 A 是对称矩阵蕴含 A^* 也是对称矩阵可知，A^* 也是正定矩阵。

但是 A^* 是对称矩阵（或正定矩阵）并不能保证 A 也是对称矩阵（或正定矩阵）。

下面举例说明。

取 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $A^*=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$．$A^*$ 是对称矩阵但 A 不是对称矩阵。因此①错误。

取 $A=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，则 $A^*=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$．$A^*$ 是正定矩阵但 A 不是正定矩阵。因此②错误。

综上所述，应选 D.

作者介绍

没咋了 考研数学新锐名师，985本硕，考研数学148分，全网粉丝超百万，考研数学视频播放量破亿。主讲的线性代数课程及“线代救命课”累计播放超千万，全网好评如潮；选填技巧课连续两年播放量破百万，位列B站课堂全站排行榜第一。

课程与题目讲解逻辑清晰、直击痛点，尤其在线性代数领域口碑极佳，凭借精准的考点把握与高效解题技巧，广受历届考研学子好评与推荐。

讲义系列

基础阶段

考研数学基础通关讲义（高等数学）

考研数学基础通关讲义（线性代数）

考研数学基础通关讲义（概率论与数理统计）

考研数学基础通关600题

强化阶段

考研数学强化高分讲义（高等数学）

考研数学强化高分讲义（线性代数）

考研数学强化高分讲义（概率论与数理统计）

真题阶段

考研数学真题一网打尽

冲刺阶段

考研数学高数救命讲义

考研数学线代救命讲义

考研数学概率救命讲义

考研数学选填速解技巧

考研数学解答串讲突破

互动专区

B站　　公众号　　小红书　　抖音